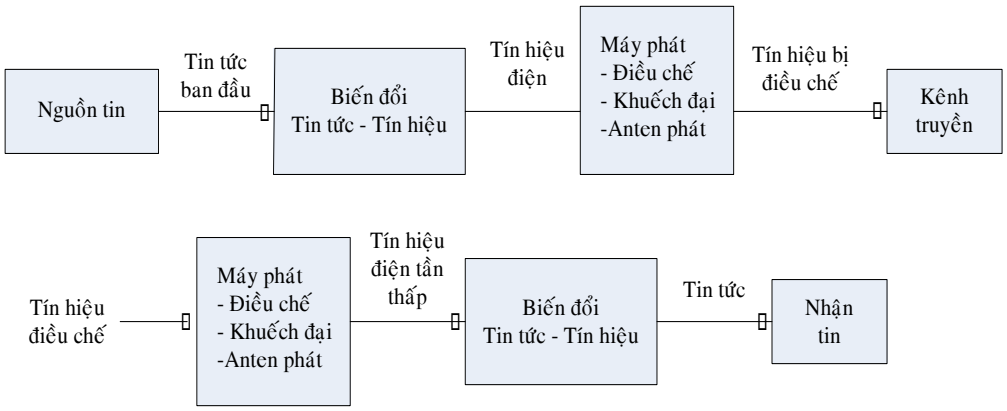
CHƯƠNG 5: HỆ THỐNG ĐIỀU CHẾ

1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

a. Sơ đồ của một hệ thống thông tin

Mỗi hệ thống thông tin có nhiệm vụ truyền tin tức từ đài phát đến nơi nhận tin, nó có sơ đồ khối tổng quát như trên hình 5.1.



Hình 5.1: Sơ đồ hệ thống thông tin

Điều chế tín hiệu được dùng chủ yếu để:

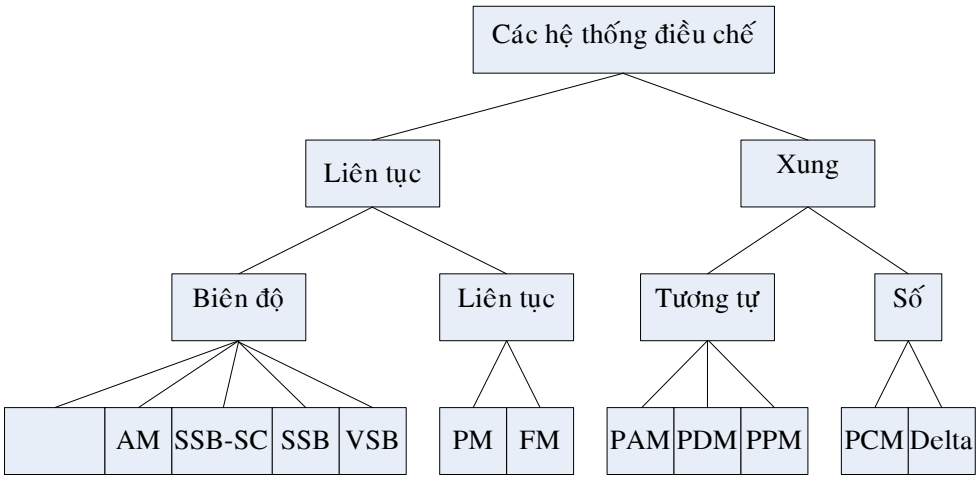
-Dịch chuyển phổ của tín hiệu thông tin về miền tần số cao, tối ưu cho quá trình bức xạ tín hiệu vào không gian dưới dạng sóng điện từ.

-Đảm bảo việc phân chia kênh truyền thông tin cho nhiều tín hiệu khác nhau và sử dụng hữu hiệu kênh truyền.

-Tăng cường khả năng chống nhiễu cho hệ thống thông tin bằng cách lựa chọn các phương pháp điều chế khác nhau.

b. Phân loại điều chế

Ta có hai hệ thống điều chế là: Điều chế liên tục và điều chế xung.



Hình 5.2: Phân loại các hệ thống điều chế

- Điều chế tín hiệu liên tục:

➢ Điều chế biên độ:

- AM (Amplitude Modulation)
- AM-SC (Amplitude Modulation with Suppressed Carries) : điều biên hai dải bên triệt sóng mang.
- SSB (Single Sideband) Điều biên một dải bên.
- SSB-SC (Single Sideband with Suppressed Carries) : Điều biên hai dải bên triệt sóng mang.
- VSB (Vestigial Sideband AM) : Điều biên triệt một phần dải bên

➢ Điều chế góc:

- Điều chế xung:
- Điều tần (FM)
- Điều pha (PM)
- Điều chế tín hiệu số:
- Điều chế xung theo biên độ (PAM – Pulse Amplitude Modulation)
- Điều chế xung theo bề rộng (PDM – Pulse Duration Modulation)
- Điều chế xung theo vị trí (PPM – Pulse Position Modulation)

c. Tính chất của tín hiệu được điều chế:

Cho tín hiệu điều chế:

$$s(t) = \mathrm{Re}\left\{g(t)e^{j\omega_0 t}\right\} \tag{5.1}$$

Biến đổi Fourier của $s(t)$ là:

$$S(t) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)e^{-j\omega_0 t}dt = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{Re}\left\{g(t)e^{j\omega_0 t}\right\}e^{-j\omega_0 t}dt \tag{5.2}$$

$$S(t) = \int_{-\infty}^{\infty}\left[\frac{1}{2}g(t)e^{j\omega_0 t} + \frac{1}{2}g^*(t)e^{j\omega_0 t}\right]e^{-j\omega_0 t}dt$$

$$= G(f - f_c) + \frac{1}{2}G(-f - f_c) \qquad (5.3)$$

Hàm tự tương quan của tín hiệu được điều chế:

$$R_s(\tau) = \langle s(t)s(t+\tau)\rangle = \left\langle \mathrm{Re}\left\{g(t)e^{j\omega_0 t}\right\}\mathrm{Re}\left\{g(t+\tau)e^{j\omega_0(t+\tau)}\right\}\right\rangle \qquad (5.4)$$

Khai triển (5.4) ta nhận được:

$$R_s(\tau) = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\left\{R_g(\tau)e^{j\omega_0 t}\right\} \qquad (5.5)$$

2. CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU CHẾ LIÊN TỤC

2.1. Sóng mang điều hòa

Các hệ thống điều chế liên tục có sóng mang là các dao động sin cao tần có dạng:

$$y(t) = Y\cos(\Omega t + \varphi) \qquad (5.6)$$

Trong đó Y là biên độ, Ω là tần số góc và φ là góc pha đầu. Các thông số đặc trưng cho sóng mang là biên độ, tần số và góc pha $\theta(t) = \Omega t + \varphi$. Tín hiệu điều chế là sóng mang có thông số bị thay đổi được viết dưới dạng tổng quát là:

$$y(t) = Y(t)\cos\theta(t) \qquad (5.7)$$

Trong đó $Y(t)$ là biên độ tức thời hay đường bao, còn $\theta(t)$ là góc pha tức thời, hay góc của tín hiệu điều chế.

Bên cạnh các thông số nêu trên, còn có thể đưa thêm khái niệm về tần số tức thời của tín hiệu điều chế như sau:

$$\Omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt} \qquad (5.8)$$

Và

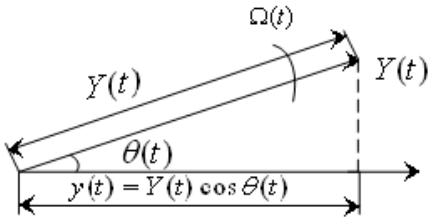
$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\frac{d\theta(t)}{dt} \qquad (5.9)$$

Quan hệ giữa pha tức thời và tần số tức thời được xác định như sau:

$$\theta(t) = \int \Omega(t)dt \qquad (5.10)$$

$$\theta(t) = 2\pi\int f(t)dt \qquad (5.11)$$

Các khái niệm và biên độ tức thời, tần số tức thời của tín hiệu điều chế được minh họa trên hình 5.3



Hình 5.3: Biểu diễn vectơ tổng quát của tín hiệu điều chế.

Tín hiệu tin tức chỉ làm thay đổi một trong các thông số của sóng mang. Nếu biên độ thay đổi, còn góc pha $\theta(t)$ không đổi, ta sẽ có tín hiệu điều chế biên độ (điều biên):

$$y(t) = Y(t)\cos(\theta t + \varphi) \qquad (5.12)$$

Còn nếu $\theta(t)$ thay đổi theo $x(t)$, còn Y giữ nguyên, ta sẽ có tín hiệu điều chế góc:

$$y(t) = Y\cos\theta(t) \tag{5.13}$$

2.2. Điều chế biên độ

2.2.1. Hệ thống AM – SC

Để phân tích tín hiệu AM – SC ta sẽ dùng mô hình tín hiệu xác định cho tín hiệu tin tức và sóng mang. Trong hệ AM – SC, biên độ tức thời của tín hiệu điều chế tỉ lệ với tín hiệu $x(t)$. Để tiện lợi cho việc phân tích, ta chấp nhận:

$$Y(t) = x(t) \tag{5.14}$$

Và $\varphi = 0$

Tín hiệu AM – SC có dạng:

$$y_{AM-SC}(t) = x(t)\cos\Omega t \tag{5.15}$$

Giả thiết tín hiệu $x(t)$ có mật độ phổ công suất $\psi_x(\omega)$ như trên hình (5.4b). Hãy xác định mật độ phổ công suất $\psi_y(\omega)$ của tín hiệu điều chế AM – SC. Phổ của tín hiệu AM – SC cũng là phổ Fourier giới hạn, được định nghĩa theo (2.161). Để tìm phổ của $y_{AM-SC}(t)$, ta hãy xét nó trong một khoảng thời gian hữu hạn T, tức là:

$$y_T(t) = x_T(t)\cos\Omega t \tag{5.16}$$

Trong đó $x_T(t) = x(t)\prod\left(\frac{t}{T}\right)$. Tín hiệu $x_T(t)$ là tín hiệu có năng lượng hữu hạn, nên có phổ Fourier là $X_T(\omega)$, và $y_T(t)$ cũng là tín hiệu năng lượng và phổ của nó là $Y_T(\omega)$. Áp dụng định lí điều chế (2.96) ta có:

$$\mathcal{F}\left[y_T(t)\right] = \frac{1}{2}\left[X_T(\omega-\Omega) + X_T(\omega+\Omega)\right] \tag{5.17}$$

Mật độ phổ năng lượng của $y_T(t)$:

$$\phi_T(\omega) = \frac{1}{4}\left|X_T(\omega-\Omega) + X_T(\omega+\Omega)\right|^2 \tag{5.18}$$

Mật độ phổ công suất của tín hiệu theo (2.161) sẽ là:

$$\psi_y(\omega) = \frac{1}{4}\lim_{T\to\infty}\left|X_T(\omega-\Omega) + X_T(\omega+\Omega)\right|^2 =$$

$$= \frac{1}{4}\lim_{T\to\infty}\left|X_T(\omega-\Omega) + X_T(\omega+\Omega)\right|\left|X_T^*(\omega-\Omega) + X_T^*(\omega+\Omega)\right|$$

$$= \frac{1}{4}\lim_{T\to\infty}\left[\left|X_T(\omega-\Omega)\right|^2 + \left|X_T(\omega+\Omega)\right|^2 + X_T(\omega+\Omega)X_T^*(\omega-\Omega) + X_T(\omega-\Omega)X_T^*(\omega+\Omega)\right] \tag{5.19}$$

Giả thiết rằng $\Omega >> \omega_{\max}$ (điều đó luôn thỏa mãn trong thực tế), bởi vì tần số sóng mang rất lớn hơn tần số của tín hiệu $x(t)$. Do đó các phổ $X_T(\omega-\Omega)$ và $X_T(\omega+\Omega)$ không xuất hiện bên nhau trên thang tần số nên tích của chúng trong (5.19) sẽ bị mất đi, ta được:

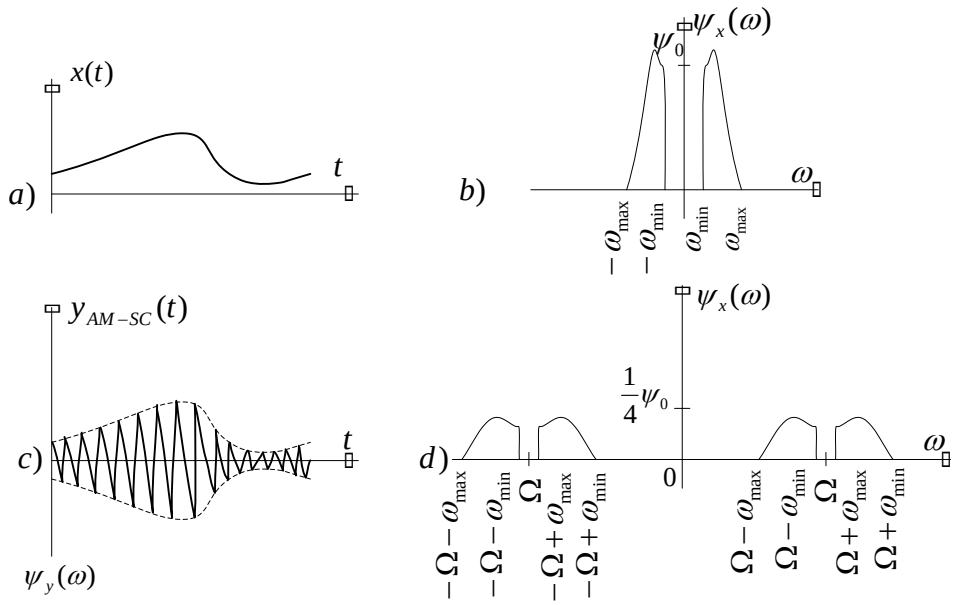
$$\psi_y(\omega) = \frac{1}{4}\left[\lim_{T\to\infty}\frac{|X_T(\omega-\Omega)|^2}{T} + \lim_{T\to\infty}\frac{|X_T(\omega+\Omega)|^2}{T}\right]$$

Biết rằng: $$\psi_T(\omega) = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}|X_T(\omega)|^2$$

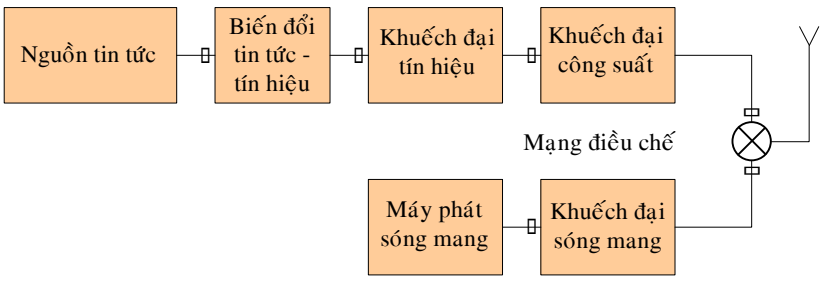
Nên: $$\psi_y(\omega) = \frac{1}{4}[\psi_x(\omega-\Omega) + \psi_x(\omega+\Omega)] \quad (5.20)$$

Từ trên hình vẽ có thể tính được công suất trung bình của tín hiệu AM – SC:

$$P_y = \frac{1}{2}P_x \quad (5.21)$$



Hình 5.4: a) Tín hiệu $x(t)$; b) Phổ của $x(t)$;
c) Tín hiệu AM – SC; d) Mật độ phổ AM – SC



Hình 5.5: Sơ đồ khối máy tín hiệu AM – SC

Điều chế AM – SC có nhược điểm là việc giải điều chế tín hiệu AM – SC. Việc giải điều chế được thực hiện ở phía thu tin hiệu tín tức. Để giải điều chế tín hiệu AM – SC, người ta đem nhân nó với sóng mang được tạo ra ở phía thu, do đó nó được gọi là tách sóng đồng bộ. Quá trình giải điều chế được mô tả bởi biểu thức:

$$y_g(t) = y_{AM-SC}(t)\cos\Omega t = x(t)\cos^2\Omega t = \frac{1}{2}x(t) + \frac{1}{2}x(t)\cos 2\Omega t \quad (5.22)$$

Tín hiệu (5.22) là tín hiệu công suất, để tìm mật độ phổ của nó cần phải tiến hành như đối với tín hiệu AM – SC. Cụ thể là:

$$y_g(t)\Pi\left(\frac{t}{T}\right)=\frac{1}{2}x(t)\Pi\left(\frac{t}{T}\right)+\frac{1}{2}x(t)\cos 2\Omega t\,\Pi\left(\frac{t}{T}\right) \qquad (5.23)$$

Tín hiệu (5.23) là tín hiệu năng lượng, phổ Fourier của nó bằng:

$$\mathcal{F}\left[y_g(t)\Pi\left(\frac{t}{T}\right)\right]=\frac{1}{2}X_T(\omega)+\frac{1}{4}\left[X_T(\omega-2\Omega)+X_T(\omega+2\Omega)\right] \qquad (5.24)$$

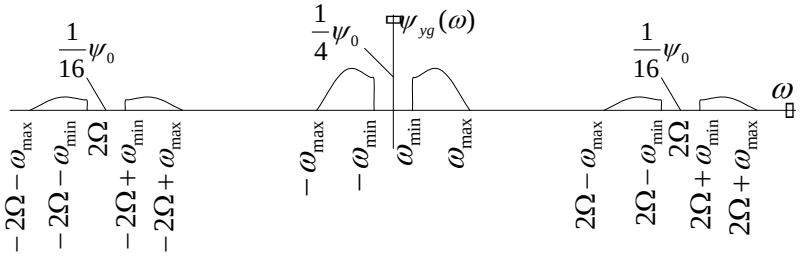
Mật độ phổ năng lượng tương ứng với phổ (5.24) sẽ là:

$$\Phi_{Tg}(\omega)=\left|\frac{1}{2}X_T(\omega)+\frac{1}{4}\left[X_T(\omega-2\Omega)+X_T(\omega+2\Omega)\right]\right|^2$$

Thực hiện một vài biến đổi cần thiết, và với giả thiết $\Omega >> \omega_{\max}$, ta có:

$$\psi_{yg}(\omega)=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\left[\frac{1}{4}\left|X_T(\omega)\right|^2+\frac{1}{16}\left|X_T(\omega-2\Omega)\right|^2+\frac{1}{16}\left|X_T(\omega-2\Omega)\right|^2\right]=$$

$$=\frac{1}{4}\psi_x(\omega)+\frac{1}{16}\left[\psi_x(\omega-2\Omega)+\psi_x(\omega+2\Omega)\right] \qquad (5.25)$$



Hình 5.6: Mật độ phổ của tín hiệu AM – SC giải điều chế.

2.2.2. Hệ thống AM

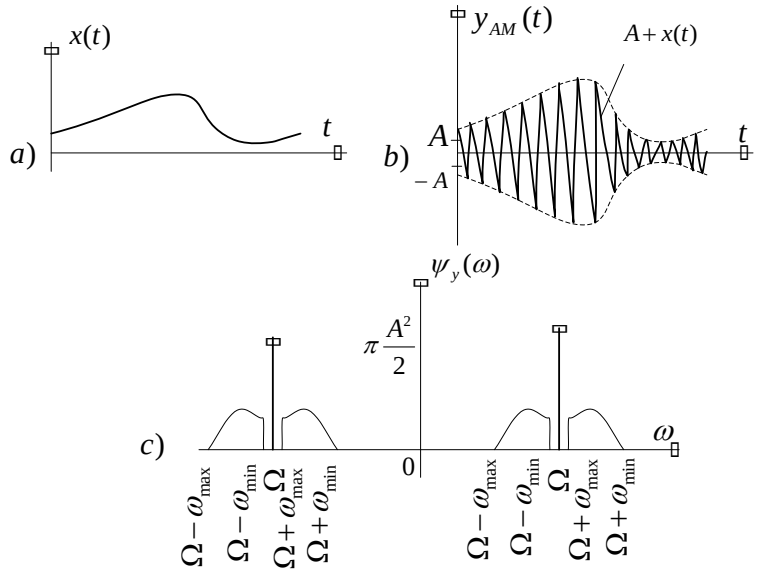
Tín hiệu AM có dạng:

$$y_{AM}(t)=x(t)\cos\Omega t+A\cos\Omega t=\left[A+x(t)\right]\cos\Omega t \qquad (5.26)$$

Đường bao biên độ của tín hiệu AM là:

$$Y(t)=A+x(t) \qquad (5.27)$$

Đồ thị của tín hiệu AM được vẽ trên hình 5.7b.

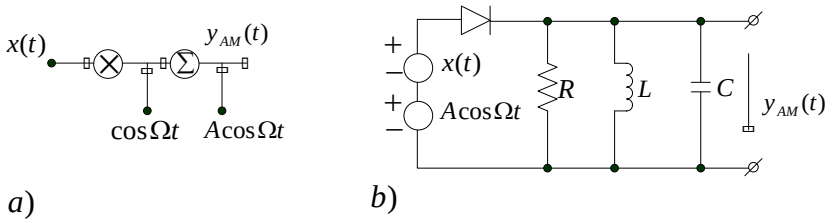


Hình 5.7: Tín hiệu AM (a); phổ của tín hiệu AM (b)

Mật độ phổ công suất của tín hiệu AM:

$$\psi_y(\omega) = \frac{\pi A^2}{2}\left[\delta(\omega-\Omega)+\delta(\omega+\Omega)\right]+\frac{1}{4}\left[\psi_x(\omega-\Omega)+\psi_x(\omega+\Omega)\right] \qquad (5.28)$$

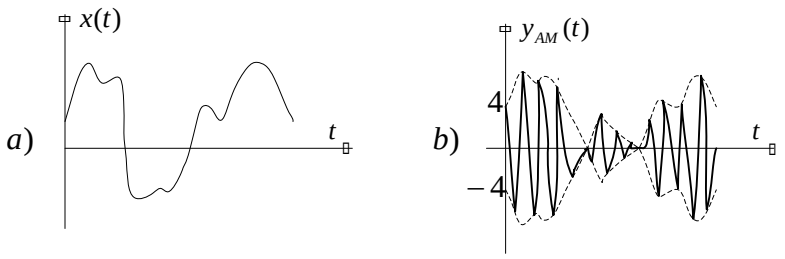
Sơ đồ khối của mạch tạo tín hiệu AM như trên hình (5.8a) và mạch thực hiện đơn giản ở hình (5.8b). Mạch phi tuyến trong trường hợp này dùng phần tử không tuyến tính có đặc tuyến $i = a_1u + a_2u^2$. Mạch lọc LC sẽ được điều chỉnh ở tần số sóng mang Ω.



Hình 5.8: Sơ đồ khối tạo tín hiệu AM (a); mạch thực hiện (b)

Đường bao của tín hiệu AM là $Y(t) = x(t) + A$; hằng số A được chọn để sao cho đường bao của tín hiệu là không âm. Điều này thỏa mãn nếu

$$A > \max\left\{|x(t)| : x(t) < 0\right\} \qquad (5.29)$$

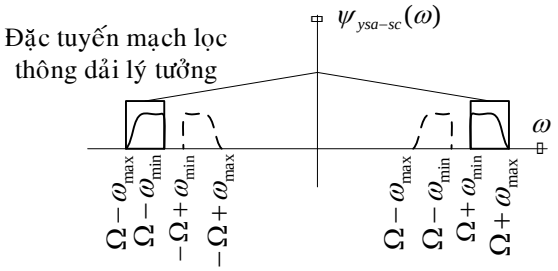


Hình 5.9: Tín hiệu AM bị quá điều chế.

Khi điều kiện (5.29) thỏa mãn đường bao của tín hiệu AM sẽ không bị hiện tượng quá điều chế (xem hình 5.9).

2.2.3. Hệ thống SSB – SC

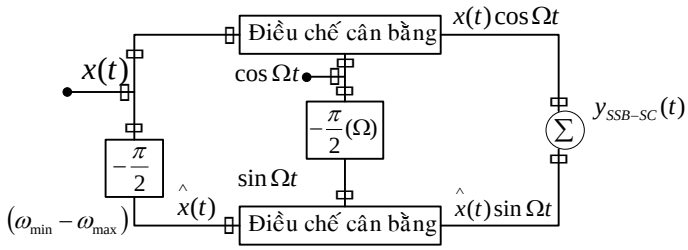
Phương pháp đơn giản nhất để tạo tín hiệu SSB – SC là tạo tín hiệu AM – SC và sau đó lọc bỏ đi một dải bên của nó nhờ một mạch lọc đặc biệt. Ví dụ trong trường hợp lọc bỏ biên dưới, mạch lọc thông dải cần có các tần số cắt $\Omega-\omega_{\min}$ và $\Omega+\omega_{\max}$ (xem hình 5.10)



Hình 5.10: Phương pháp tạo SSB – SC.

Phương pháp tạo SSB – SC bằng phương pháp dịch pha. Vạch trên tương ứng với quá trình $\cos(\Omega+\omega)t$ có thể viết lại dưới dạng:

$$\cos(\Omega+\omega)t=\cos\Omega t\cos\omega t-\sin\Omega t\sin\omega t \qquad (5.29)$$



Hình 5.11: Tạo tín hiệu SSB – SC bằng phương pháp dịch pha.

Để tạo tín hiệu (5.29) có thể thực hiện các phép nhân sóng mang và tín hiệu điều chế trong các mạch điều biên cân bằng như trên (hình 5.11).

2.2.4. Hệ thống SSB:

Tương tự như trong các hệ AM – SC và AM. Tín hiệu SSB được tạo nên từ việc thêm vào tín hiệu SSB – SC sóng mang đủ lớn. Hệ thống này được gọi là điều chế một dải bên SSB, tín hiệu điều biên một dải bên có dạng:

$$y_{SSB}(t)=\left[x(t)\cos\Omega t\pm\hat{x}(t)\sin\Omega t\right]+A\cos\Omega t \qquad (5.30)$$

Hay là: $y_{SSB}(t)=\sqrt{[A+x(t)]^2+\hat{x}^2(t)}\cos\left(\Omega t\pm arctg\dfrac{\hat{x}(t)}{A+x(t)}\right)$ (5.31)

Đường bao và góc pha của SSB:

$$Y(t)=\sqrt{[A+x(t)]^2+\hat{x}^2(t)} \qquad (5.32)$$

$$\theta(t)=\Omega t\pm arctg\frac{\hat{x}(t)}{A+x(t)} \qquad (5.33)$$

Tín hiệu SSB – SC tạo ra có dạng:

$$y(t) = x(t)\cos\Omega t \pm \hat{x}(t)\sin\Omega t \qquad (5.34)$$

Khi kí hiệu sóng mang là $v(t) = \cos\Omega t$, còn tín hiệu tin tức là $x(t)$ thì tín hiệu giải tích của chúng sẽ là:

$$z_x(t) = x(t) + j\hat{x}(t) \qquad (5.35)$$

$$z_v(t) = \cos\Omega t + j\sin\Omega t = e^{j\Omega t} \qquad (5.36)$$

Tích của tín hiệu giải tích:

$$z_x(t)z_v(t) = \left[x(t) + j\hat{x}(t)\right]\left[\cos\Omega t + j\sin\Omega t\right] =$$

$$= \left[x(t)\cos\Omega t - \hat{x}(t)\sin\Omega t\right] + j[x(t)\sin\Omega t + \hat{x}(t)\cos\Omega t] \quad (5.37)$$

Tín hiệu $y(t)$ trong (5.34) tương ứng với dấu – bằng phần thực của tích (5.37):

$$y(t) = \mathrm{Re}\left[z_x(t)z_v(t)\right] \qquad (5.38)$$

Biến đổi $\mathcal{H}$ của (5.34) có dạng:

$$\hat{y}(t) = x(t)\sin\Omega t + \hat{x}(t)\cos\Omega t$$

Cho nên từ (5.34) – (5.37) ta có tín hiệu giải tích $z_y(t) = y(t) + j\hat{y}(t)$ bằng:

$$z_y(t) = z_x(t)z_v(t)$$

Mật độ phổ công suất của tín hiệu giải tích $z_y(t)$:

$$\psi_{xy}(\omega) = 4\psi_y(\omega)1(\omega) \qquad (5.39)$$

Xét tín hiệu $z_y(t)$ trong khoảng $\left(-\frac{T}{2};\frac{T}{2}\right)$:

$$z_{yT}(t) = z_y(t).\Pi\left(\frac{t}{T}\right) = z_x(t)\Pi\left(\frac{t}{T}\right)z_v(t)$$

Trong đó: $z_{yT}(t) = z_x(t)\Pi\left(\frac{t}{T}\right)$- là tín hiệu năng lượng hữu hạn; do đó luôn tồn tại $Z_{xT}(\omega)$. Bởi vì $z_v(t) = e^{j\Omega t}$, nên khi áp dụng định lí điều chế ta có:

$$Z_{yT}(\Omega) = Z_{xT}(\omega - \Omega)$$

Tín hiệu $z_{yT}(t)$ cũng là tín hiệu năng lượng nên:

$$\Phi_{zy}(\omega) = \left|Z_{yT}(\omega)\right|^2 = \left|Z_{xT}(\omega - \Omega)\right|^2$$

Mật độ phổ công suất của tín hiệu giải tích $z_y(t)$ được tính bởi giới hạn:

$$\psi_{zy}(\omega) = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\left|X_{xT}(\omega - \Omega)\right|^2$$

Bởi vì theo định nghĩa:

$$\psi_{zx}(\omega) = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\left|X_{xT}(\omega)\right|^2$$

Nên kết quả cuối cùng:

$$\psi_{zy}(\omega) = Z_{zx}(\omega - \Omega)$$

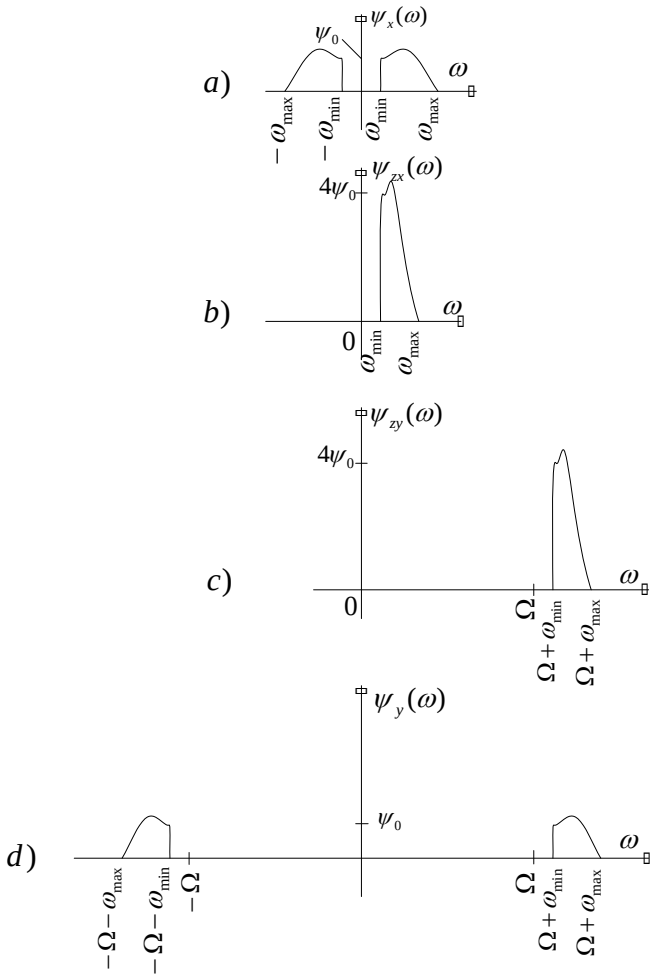
Từ các kết quả trên đây, ta có thể dễ dàng xác định được mật độ phổ công suất $\psi_y(\omega)$ của tín hiệu $y(t)$:

$$\psi_y(\omega) = \frac{1}{4}\left[Y_{zx}(\omega - \Omega) + \psi_{zx}(-\omega - \Omega)\right]$$

Mật độ phổ công suất của tín hiệu giải tích $z_x(t)$ có quan hệ $\psi_{zx}(\omega) = 4\psi_x(\omega)1(\omega)$, do đó:

$$\psi_y(\omega) = \psi_x(\omega - \Omega)1(\omega - \Omega) + \psi_x(-\omega - \Omega)1(-\omega - \Omega)$$

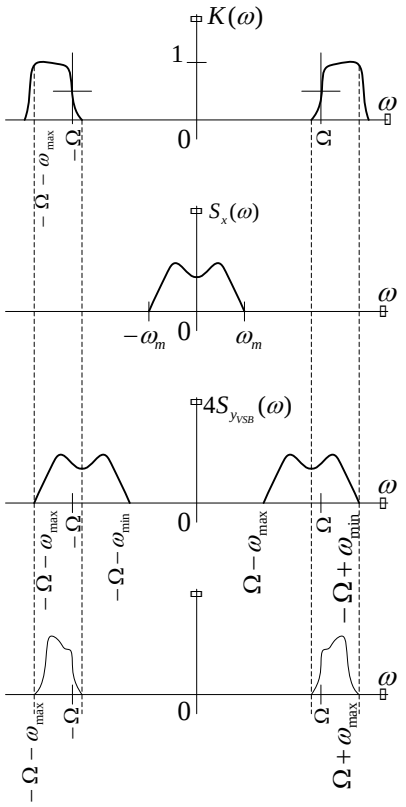
Mật độ phổ công suất của tín hiệu SSB – SC được minh họa trên hình (5.12d), như có thể thấy nó chỉ gồm các thành phần dải trên.



Hình 5.12

2.2.5. Hệ VSB

Trong hệ VSB, tín hiệu DSB bị cắt đi chỉ một phần dải bên trước khi được truyền đi, bằng những mạch lọc. Mạch lọc này có nhiệm vụ cắt bỏ gần hết dải bên dưới, chỉ để lại một phần nhỏ name gần tần số Ω (xem hình 5.13)



Hình 5.13: Minh họa cách tạo tín hiệu VSB

Từ những phân tích trên đây về tín hiệu điều biên, có thể nhận xét về các ưu, nhược điểm của từng loại như sau:

- *Hệ AM – SC có ưu điểm là hiệu suất năng lượng cao (100%), nhưng nhược điểm là bề rộng phổ lớn, bằng hai lần tần sô cực đại của tín hiệu tin tức. Việc tạo tín hiệu AM – SC và giải điều chế nó đều rất phức tạp.*
- *Hệ AM có ưu điểm trong việc giải điều chế, nhưng nhược điểm của nó là hệ số hiệu suất năng lượng rất thấp và bề rộng phổ lớn.*
- *Hệ SSB – SC có hiệu suất năng lượng cao, bề rộng phổ nhỏ nhưng tạo tín hiệu SSB – SC và giải điều chế đều phức tạp.*
- *Hệ SSB có bề rộng phổ nhỏ, dễ giải điều chế nhưng lại có hiệu suất năng lượng thấp.*

2.3. Điều chế góc:

Tín hiệu điều chế góc có dạng tổng quát là:

$$y(t) = Y\cos\theta(t)$$

Tùy theo sự phụ thuộc của góc pha tức thời $\theta(t)$ mà người ta phân chia tín hiệu điều chế góc thành hai loại sau:

Nếu sự phụ thuộc có dạng:

$$\theta_{PM}(t) = \Omega t + \varphi_0 + k_p x(t) \qquad (5.40)$$

Trong đó Ω là tần số sóng mang, φ_0 là góc pha ban đầu và k_p là hằng số tỉ lệ. Hệ thống điều chế tín hiệu tương ứng với góc pha $\theta(t)$ theo (5.40) được gọi là hệ điều pha PM.

Nếu sự phụ thuộc của $\theta(t)$ có dạng:

$$\theta_{FM}(t) = \Omega t + \varphi_0 + k_f \int x(t)dt \qquad (5.41)$$

Trong đó Ω, φ_0 như đối với tín hiệu PM và k_f là hằng số tỉ lệ. Hệ thống điều chế trong trường hợp này gọi là điều tần FM.

Tần số tức thời của chúng thay đổi theo các qui luật sau:

$$\Omega_{PM}(t) = \frac{d\theta(t)}{dt} = \Omega + k_p \frac{dx(t)}{dt} \qquad (5.42)$$

$$\Omega_{FM}(t) = \frac{d\theta(t)}{dt} = \Omega + k_f \frac{dx(t)}{dt} \qquad (5.43)$$

Độ lệch pha là độ lệch tuyệt đối cực đại của góc pha tín hiệu điều chế so với góc pha của sóng mang, được xác định theo biểu thức sau:

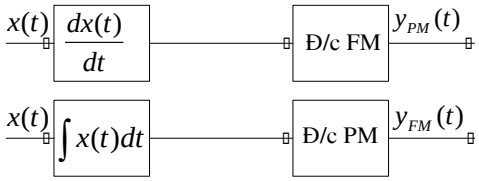
$$\Delta\theta = |\theta(t) - \Omega t|\max \qquad (5.44)$$

Độ lệch tần số là độ lệch tuyệt đối cực đại của tần số tức thời của tín hiệu điều chế so với tần số sóng mang:

$$\Delta\Omega = |\Omega(t) - \Omega|_{\max} \qquad (5.45)$$

$$\Delta\Omega = |f(t) - f|_{\max} \qquad (5.46)$$

Hay



Hình 5.14.

2.3.1. Hệ điều pha PM

Tín hiệu PM có dạng:

$$y_{PM}(t) = Y\cos[\Omega t + k_p x(t)] \qquad (5.47)$$

Pha tức thời và tần số tức thời của tín hiệu PM:

$$\theta_{PM}(t) = \Omega t + k_p x(t) \qquad (5.48)$$

$$\theta_{FM}(t) = \Omega t + k_p \frac{dx(t)}{dt} \qquad (5.49)$$

Độ lệch pha và độ lệch tần số theo định nghĩa (5.44), (5.45) của tín hiệu PM:

$$\Delta\theta_{PM} = k_p |x(t)|\max \qquad (5.50)$$

$$\Delta\theta_{-M} = k_p \left|\frac{dx(t)}{dt}\right|\max \qquad (5.51)$$

Trong các hệ thống điều pha thực tế, luôn luôn thỏa mãn điều kiện $\Omega >> k_p \left|\frac{dx(t)}{dt}\right|$, có nghĩa là tần số tức thời thay đổi không nhiều lắm so với tần số sóng mang. Khi điều

kiện trên thỏa mãn, tức là khi chọn được k_p thích hợp thì tín hiệu PM trong trường hợp đó sẽ có bề rộng phổ hẹp. Như vậy nếu:

$$\Delta\theta_{PM} = k_p |x(t)|_{\max} << 1 \quad (5.53)$$

Thì tín hiệu PM được gọi là tín hiệu PM dải hẹp. Nếu điều kiện (5.51) không thỏa mãn ta sẽ có tín hiệu điều pha dải rộng.

Tín hiệu PM có thể viết dưới dạng phức:

$$Z_{PM}(t) = Ye^{jkpx(t)}e^{j\Omega t} = Ye^{j[\Omega t + kpx(t)]} \quad (5.54)$$

Nếu $\Delta\theta_{PM} << 1$, có thể chấp nhận:

$$e^{jkpx(t)} = 1 + jk_p x(t)$$

Khi đó tín hiệu PM phức có thể biểu diễn gần đúng bởi:

$$Z_{PM}(t) = Y\left[1 + jk_p x(t)\right]e^{j\Omega t} \quad (5.55)$$

Phần thực của nó là:

$$y(t) = \mathrm{Re}\, Z_{PM}(t) = Y\cos\Omega t - Yk_p x(t)\sin\Omega t \quad (5.56)$$

Phổ của tín hiệu PM trong trường hợp này là:

$$\psi_{PM}(\omega) = \frac{\pi Y^2}{2}\left[\delta(\omega-\Omega) + \delta(\omega+\Omega)\right] + \frac{(Ykp)^2}{4}\left[\psi_x(\omega-\Omega) + \psi_x(\omega+\Omega)\right] \quad (5.57)$$

Tín hiệu PM thỏa mãn (5.53) chỉ khác tín hiệu AM ở pha của dải bên.

Bề rộng phổ của nó bằng bề rộng của tín hiệu AM

$$B_{PM} \approx 2\omega_{\max} \quad (5.58)$$

Tín hiệu PM có bề rộng phổ theo (5.58) là tín hiệu dải hẹp bởi vì trong trường hợp điều kiện (5.58) không thỏa mãn, bề rộng phổ của nó sẽ trở nên rất lớn.

Ta sẽ xét tín hiệu PM bị điều chế bởi tín hiệu điều hòa $x(t) = X\sin\omega t$.

$$y_{PM}(t) = Y\cos(\Omega t + k_p X\sin\omega t) = Y\cos[\Omega t + \Delta\theta_{PM}\sin\omega t] \quad (5.60)$$

Pha tức thời và tần số tức thời của tín hiệu PM dải rộng điều chế điều hòa:

$$\theta(t)_{PM} = \Omega t + k_p x(t) = \Omega t + k_p X\sin\omega t = \Omega t + \Delta\theta_{PM}\sin\omega t \quad (5.61)$$

$$\Omega_{PM}(t) = \frac{d\theta(t)}{dt} = \Omega + k_p X\omega\cos\omega t = \Omega + \Delta\Omega_{PM}\cos\omega t \quad (5.62)$$

Độ lệch pha và độ lệch tần số:

$$\Delta\theta_{PM} = k_p X \quad (5.63)$$

$$\Delta\Omega_{PM} = k_p X\omega = \Delta\theta_{PM}\omega \quad (5.64)$$

Có thể viết lại biểu thức của tín hiệu PM điều chế điều hòa khi đưa vào kí hiệu của độ lệch pha $\Delta\theta$:

$$Z_{PM}(t) = Ye^{j[\Omega t + \Delta\theta\sin\omega t]} = Ye^{j\Delta\Omega\sin\omega t}e^{j\Omega t} \quad (5.65)$$

Hàm $e^{j\Delta\theta\sin\omega t}$ tuần hoàn với chu kì $T = \dfrac{2\pi}{\omega}$, có thể khai triển thành chuỗi Fourier:

$$e^{j\Delta\theta \sin\omega t} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\Delta\theta) e^{jn\omega t} \qquad (5.66)$$

Trong đó, hệ số khai triển J_n là hàm Bessell lọai một cấp n. Thay (5.65) vào (5.66) ta được:

$$Z_{PM}(t) = Ye^{j\Omega t} \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\Delta\theta) e^{jn\omega t} = \sum J_n(\Delta\theta) e^{j(\Omega + n\omega)t} \qquad (5.67)$$

Dạng thực của (5.67):

$$y_{PM}(t) = Y \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\Delta\theta) \cos(\Omega + n\omega)t \qquad (5.68)$$

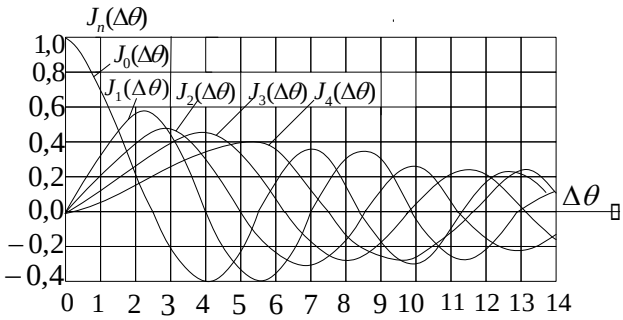
Theo tính chất của hàm Bessell:

$$J_n(\Delta\theta) = J_{-n}(\Delta\theta) \quad \text{với n chẵn}$$

$$J_n(\Delta\theta) = -J_{-n}(\Delta\theta) \quad \text{với n lẻ}$$

Công thức (5.68) được viết lại:

$$y_{PM}(t) = Y\{J_0(\Delta\theta)\cos\Omega t + J_1(\Delta\theta)[\cos(\omega - \Omega) + \cos(\omega + \Omega)] +$$
$$+ J_2(\Delta\theta)[\cos(\Omega - 2\omega)t + \cos(2\Omega + \omega)t + ...] \qquad (5.69)$$



Hình 5.15: Hàm Bessell loại 1.

Trong trường hợp tín hiệu PM dải rộng, bề rộng phổ được tính gần đúng bằng công thức Carson:

$$B_{PM} \approx 2(\Delta\theta_{PM} + 1)\omega_{\max} \qquad \Delta\theta_{PM} > 0{,}5 \qquad (5.70)$$

Hoặc chúng ta cũng có công thức gần đúng khác:

$$B_{PM} \approx 2(\Delta\theta_{PM} + 2)\omega_{\max}; \qquad \Delta\theta_{PM} > 0{,}5 \qquad (5.71)$$

Khi độ lệch pha lớn hơn, ví dụ $\Delta\theta > 10$, người ta thường dùng công thức:

$$B_{PM} \approx 2\Delta\theta_{PM}\omega_{\max}; \qquad \Delta\theta_{PM} > 10 \qquad (5.72)$$

2.3.2. Hệ thống PM:

Tín hiệu FM có dạng:

$$y_{FM}(t) = Y\cos[\Omega t + k_f \int x(t)dt] \qquad (5.73)$$

Để đơn giản đã giả thiết $\varphi_0 = 0$ (5.74)

Dạng phức của tín hiệu FM:

$$Z_{FM}(t) = e^{jk_f \int x(t)dt} e^{j\Omega t} = Ye^{j[\Omega t + k_f \int x(t)dt]} \quad (5.75)$$

Pha tức thời và tần số tức thời của tín hiệu FM:

$$\theta_{FM}(t) = \Omega t + k_f \int x(t)dt \quad (5.76)$$

$$\Omega_{FM}(t) = \Omega + k_f x(t) \quad (5.77)$$

Độ lệch pha và độ lệch tần số:

$$\Delta\theta_{FM}(t) = k_f \left| \int x(t)dt \right|_{\max} \quad (5.78)$$

$$\Delta\Omega_{FM}(t) = k_f \left| x(t) \right|_{\max} \quad (5.79)$$

Sự khác nhau giữa tín hiệu PM và FM là ở chỗ trong tín hiệu FM pha tức thời tỉ lệ với tích phân của tín hiệu tin tức trên nền sóng mang, còn tần số tức thời tỉ lệ với $x(t)$ trên nền sóng mang. Trong khi đó, trong tín hiệu PM pha tức thời tỉ lệ trực tiếp vào $x(t)$ còn tần số tức thời thì tỉ lệ với đạo hàm của $x(t)$.

<u>Kết luận</u>:

a) Nếu hệ số k_f được chọn để sao cho $\Delta\theta_{FM} << 1$, tức là $k_f \int x(t)dt << 1$, ta sẽ có tín hiệu FM dải hẹp.

Phổ của tín hiệu tích phân $v(t)$ là:

$$V(\omega) = \frac{X(\omega)}{j(\omega)} \quad (5.80)$$

có cùng tần số giới hạn với tín hiệu $x(t)$ là $\omega_{\max}$.

Điều đó chứng tỏ rằng, bề rộng phổ của tín hiệu FM dải hẹp cũng bằng bề rộng phổ của tín hiệu PM dải hẹp tức là:

$$B_{FM} = 2\omega_{\max} \quad (5.81)$$

b) Phổ của tín hiệu FM dải rộng điều chế điều hòa là phổ vạch, có bề rộng không xác định. Tuy nhiên phần lớn công suất tập trung trong bề rộng phổ được xác định gần đúng sau đây:

$$B_{FM} = 2(\Delta\theta_{FM} + 2)\omega \quad (5.82)$$

Ví dụ: Khi $x(t) = X\cos\omega t$, thì $v(t) = \frac{X}{\omega}\sin\omega t$. Tín hiệu FM điều chế điều hòa sẽ là:

$$y_{FM}(t) = Y\cos\left[\Omega t + k_f \frac{X}{\omega}\sin\omega t\right] \quad (5.83)$$

Pha tức thời của nó:

$$\theta_{FM}(t) = \Omega t + k_f \frac{X}{\omega}\sin\omega t = \Omega t + \Delta\theta_{FM}\sin\omega t \quad (5.84)$$

Với tín hiệu điều hòa, độ lệch pha và độ lệch tần số của nó được xác định như sau:

$$\Delta\theta_{FM} = k_f \frac{X}{\omega} \quad (5.85)$$

$$\Delta\Omega_{FM} = k_f X \quad (5.86)$$

Khi thay các công thức (5.85), (5.86) vào (5.82), có thể xác định bề rộng phổ hiệu dụng của tín hiệu dụng của tín hiệu FM điều chế điều hòa bằng công thức gần đúng sau đây:

$$B_{FM} = 2(\Delta\Omega_{FM} + 2\omega) \quad (5.87)$$

Công thức (5.87) có thể làm gần đúng:

$$B_{FM} = 2\Delta\Omega_{FM} \quad (5.88)$$

Trong thực tế thường chấp nhận với $\Delta\theta_{FM} > 10$.

Khi tín hiệu FM điều chế bởi $x(t)$ bất kì, có tần số giới hạn là $\omega_{\max}$, việc xác định bề rộng phổ hiệu dụng của nó rất phức tạp. Người ta sẽ dùng các công thức gần đúng sau:

$$B_{FM} = 2\left(\frac{\Delta\Omega_{FM}}{\omega_{\max}} + 1\right)\omega_{\max} \quad (5.89)$$

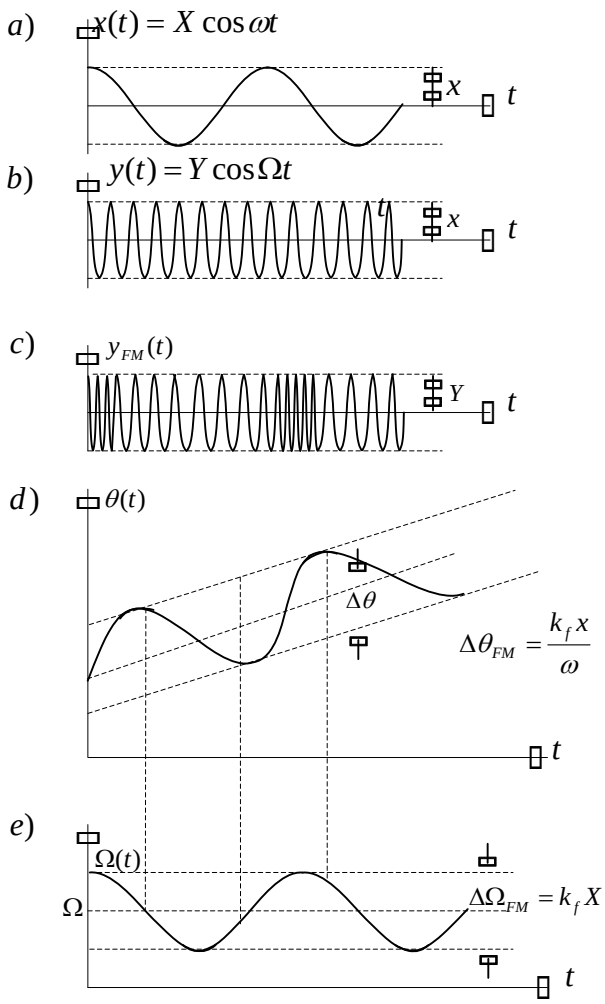
hoặc

$$B_{FM} = 2\left(\frac{\Delta\Omega_{FM}}{\omega_{\max}} + 2\right)\omega_{\max} \quad (5.90)$$

Khi độ lệch $\Delta\Omega_{FM}$ đủ lớn thì có thể chấp nhận:

$$B_{FM} = 2\Delta\Omega_{FM} \quad (5.91)$$

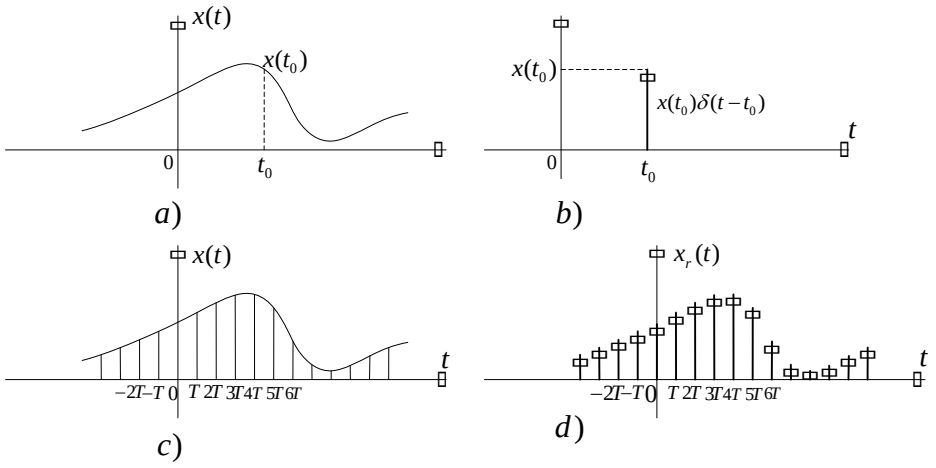
Tín hiệu FM ưu việt hơn tín hiệu PM ở chỗ, bề rộng phổ của nó không phụ thuộc vào tần số giới hạn của tín hiệu tin tức (âm nhạc, tiếng nói....)



Hình 5.15: a) Tín hiệu tin tức; b) Sóng mang; c) Tín hiệu điều tần FM; d) Pha tức thời của FM; e) Tần số tức thời của FM.

3. RỜI RẠC TÍN HIỆU:

Định lí rời rạc tín hiệu còn có tên là địng lí Kotielnikov-Shanon; mang tên những người đã tìm ra cách biểu diễn tín hiệu bằng chuỗi Kotielnikov- Shanon.



Hình 5.16: Biểu diễn rời rạc tín hiệu.

Hãy xét tín hiệu $x(t)$ là tín hiệu có năng lượng hữu hạn hoặc công suất trung bình hữu hạn (H.5.16a). Giá trị của tín hiệu tại một thời điểm t_0 nào đó là $x(t_0)$ sẽ được biểu diễn bằng xung Dirac tại điểm đó $x(t_0)\delta(t-t_0)$, (H.5.16b). Giá trị tín hiệu tại các điểm nT khác nhau là tập $\{x(nT): n=0,\pm1,...\}$ sẽ được biểu diễn bằng dãy xung Dirac tại các điểm nT, có độ cao là $x(nT)$ (H.5.16 c,d).

Ta gọi $x_r(t)$ là tín hiệu rời rạc của tín hiệu $x(t)$:

$$x_r(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(nT)\delta(t-nT) \qquad (5.92)$$

hay có thể biểu diễn dưới dạng phân bố lược:

$$x_r(t)=x(t).\frac{1}{T}\text{Ш}\left(\frac{t}{T}\right) \qquad (5.93)$$

- ***<u>Định lí rời rạc tín hiệu (Kotielnikov-Shanon)</u>:***

Tín hiệu $x(t)$ ***có phổ*** $X(\omega)$ ***thỏa mãn điều kiện:***

$$X(\omega)=0 \text{ với } |\omega|\geq\omega_m$$

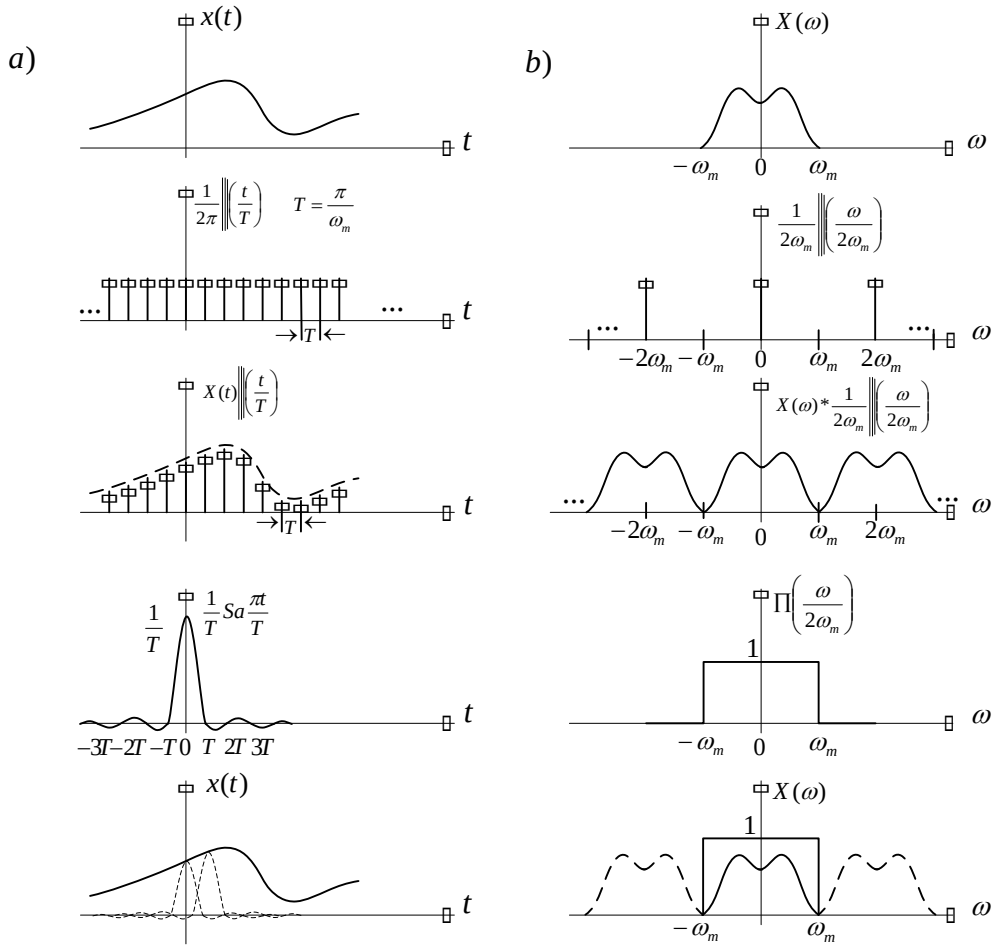
Sẽ hoàn toàn tương đương với tập các mẫu tín hiệu cách nhau một khoảng $T\leq\frac{\pi}{\omega_m}$.

Tức là: $x(t)\equiv\left\{x(nT): n=0,\pm1,...\forall\leq\frac{\pi}{\omega_m}\right\}$ (5.94)

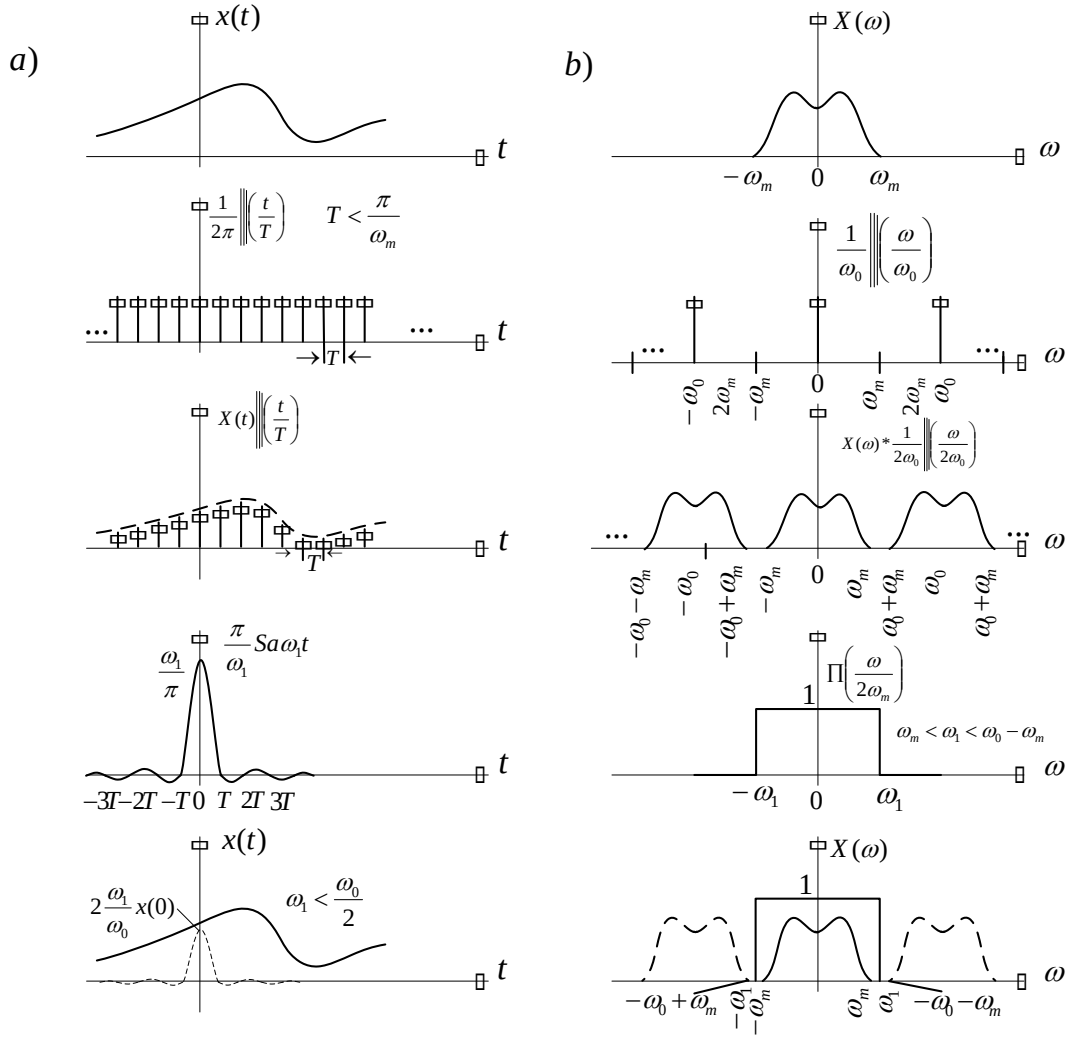
(Định lí này còn có tên gọi là địng lí lấy mẫu).

Chúng ta sẽ chứng minh định lí trong trường hợp $T=\frac{\pi}{\omega_m}$; T được gọi là khoảng Nyquist. Để rời rạc tín hiệu $x(t)$ phải nhân nó với dãy xung lí tưởng Dirac, điều đó tương đương với trong miền tần số đem phổ $X(\omega)$ của $x(t)$ lặp lại với tần số: $\omega_0=2\omega_m\left(T=\frac{\pi}{\omega_m}:\omega_0=\frac{2\pi}{T}\rightarrow\omega_0=2\omega_m\right)$ (xem hình 5.17a,b).

Kết quả ta sẽ được tín hiệu rời rạc và phổ của nó (H.5.17c). Để nhận được tín hiệu $x(t)$ từ các mẫu rời rạc, ta dùng mạch lọc thông dải có đặc tuyến tần số $K(\omega)=\Pi\left(\frac{\omega}{2\omega_m}\right)$, tức là tương ứng với đặc tính xung $k(t)=\frac{1}{T}Sa\frac{\pi t}{T}$. Do phổ được lặp lại với tần số $2\omega_m$, không chồng lên nhau nên dễ dàng lọc được $X(\omega)$. Có thể tóm tắt các phân tích trên, bằng hai biểu thức toán biểu thị quá trình rời rạc tín hiệu và lặp lại nó, bằng phép lọc trong cả hai miền tần số và thời gian sau:



Hình 5.17: Minh họa chứng minh định lí rời rạc trong trường hợp $T = \dfrac{\pi}{\omega_m}$



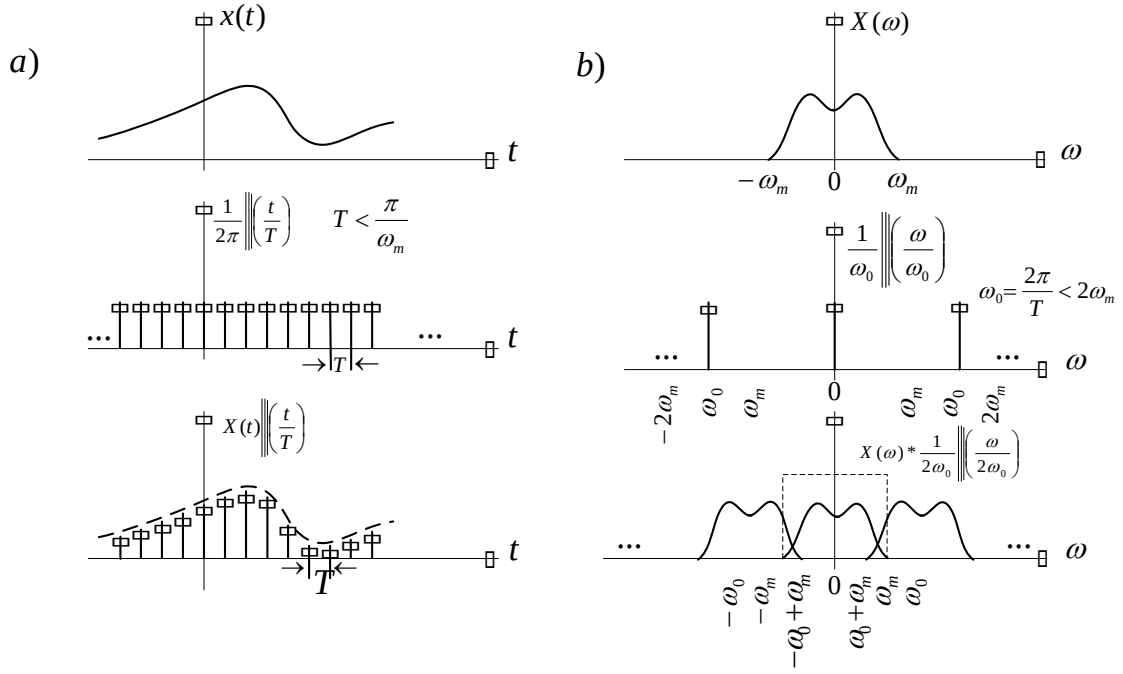
Hình 5.18: Chứng minh định lí trong trường hợp $T<\dfrac{\pi}{\omega_m}$

$$\left[X(\omega)*\frac{1}{2\omega_m}\|\left(\frac{\omega}{2\omega_m}\right)\right]\Pi\left(\frac{\omega}{2\omega_m}\right)=X(\omega) \qquad (5.95)$$

và thực hiện biến đổi Fourier hai vế (5.95) ta sẽ có tín hiệu

$$x(t)=\left[2\pi x(t)\frac{1}{2\pi}\|\left(\frac{t}{T}\right)\right]*\frac{\omega_m}{\pi}Sa\omega_m t=x(t)\frac{1}{T}\|\left(\frac{t}{T}\right)*Sa\omega_m t=$$

$$=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(nT)\delta(t-nT)*Sa\omega_m t \qquad (5.96)$$



Hình 5.19: Chứng minh định lí trường hợp $T > \dfrac{\pi}{\omega_m}$

Áp dụng tính chất của hàm Dirac, có thể viết (5.96) dưới dạng:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) Sa\omega_m (t - nT) \qquad (5.97)$$

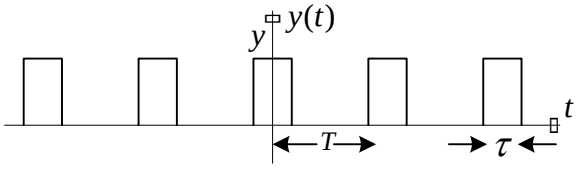
Trong trường hợp khi khoảng rời rạc $T < \pi/\omega_m$ và $T > \pi/\omega_m$ ta có thể vẽ minh họa (xem hình 5.18 và 5.19). Rõ ràng là khi $T < \pi/\omega_m$, tức là $\omega_0 = \dfrac{2\pi}{T} > 2\omega_m$, các phần phổ $X(\omega)$ bằng mạch lọc $\prod\left(\dfrac{\omega}{2\omega_m}\right)$ rất dễ dàng. Còn khi $T > \pi/\omega_m$ tức là $\omega_0 < 2\omega_m$, các phần phổ được lặp lại và chồng lên nhau. Do đó việc lọc sẽ bị khó khăn và tín hiệu sẽ bị méo ở đầu ra.

Như vậy, từ các mẫu tín hiệu $x(nT)$ có thể lặp lại tín hiệu không méo, tần số rời rạc tín hiệu $f_0 \geq 2f_m$.

4. ĐIỀU CHẾ XUNG:

2.2.1. Sóng mang trong các hệ thống điều chế xung:

Dãy xung sóng mang thường dùng là dãy xung vuông góc (H.5.20) có độ rộng tương đối nhỏ so với chu kì T.



Hình 5.20: Dãy xung sóng mang vuông góc.

Biểu thức của dãy xung trên hình 5.20 là:

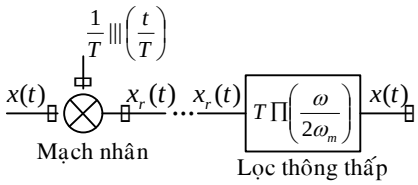
$$y(t) = Y\sum_{n=-\infty}^{\infty}\Pi\left(\frac{t-nT}{\tau}\right) = Y\Pi\left(\frac{t}{\tau}\right) * \frac{1}{T}\text{Ш}\left(\frac{t}{T}\right) \qquad (5.98)$$

Sóng mang có ba thông số đặc trưng là: biên độ xung Y, thời hạn (độ rộng) τ và khoảng cách giữa các xung (chu kì) T. Các hệ thống điều chế:

- Điều biên xung PAM (Pusle – Amplitude Modulation)
- Điều độ rộng xung PDM (Pusle – Duration Modulation)
- Điều vị trí xung PPM (Pusle – Position Modulation)

2.2.2. Hệ thống PAM:

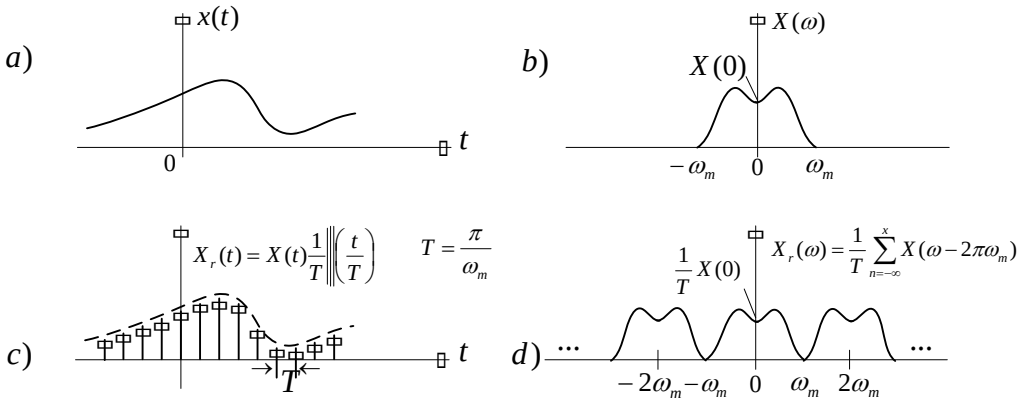
Điều biên PAM thực chất là rời rạc tín hiệu.



Hình 5.21: Sơ đồ mạch truyền tín hiệu rời rạc.

Theo định lí về rời rạc tín hiệu, có thể truyền tin tức bằng những mẫu rời rạc được thực hiện bằng sơ đồ trên hình 5.21. Đó là hệ thống rời rạc lí tưởng, bởi vì nó bao gồm mạch phát xung Dirac ở bên phát và mạch lọc thông thấp lí tưởng ở bên thu. Ở đầu ra của mạch điều chế ta nhận được tín hiệu rời rạc $x_r(t) = x(t)\frac{1}{T}\text{Ш}\left(\frac{t}{T}\right)$. Giá trị của các xung Dirac sẽ bằng các mẫu $x(nT)$ của tín hiệu $x(t)$ tại các điểm nT (xem hình 5.22). Phổ của tín hiệu rời rạc là phổ lặp tuần hoàn của $X(\omega)$ và bằng:

$$X_r(\omega) = \frac{1}{2\pi}\left[X(\omega) * \text{Ш}\left(\frac{\omega}{2\omega_m}\right)\right] = \frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}X(\omega - 2n\omega_m) \qquad (5.99)$$



Hình 5.22: Tín hiệu rời rạc lí tưởng và phổ của nó.

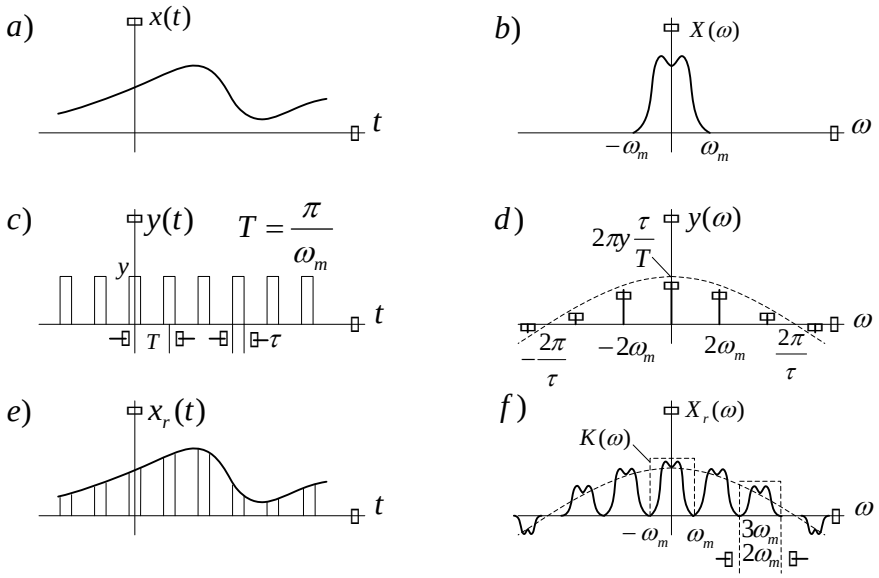
Tín hiệu rời rạc được truyền từ nơi nhận tin và được giải điều chế nhờ mạch lọc thông thấp lí tưởng, có đặc tuyến tần số $K(\omega) = T\Pi\left(\frac{\omega}{2\omega_m}\right)$. Ở đầu ra của mạch lọc ta sẽ nhận được tín hiệu $x(t)$ có phổ $X(\omega)$.

$$X(\omega) = X_r(\omega)\Pi\left(\frac{\omega}{2\omega_m}\right) = \frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty} X(\omega - 2n\omega_m)T\Pi\left(\frac{\omega}{2\omega_m}\right) \quad (5.100)$$

Sóng mang trong thực tế là dãy xung vuông góc $y(t)$ như trên hình 5.20. Nó sẽ càng gần với dãy xung lí tưởng nếu thời hạn τ của nó càng nhỏ. Giả thiết chu kì của dãy xung $T = \pi/\omega_m$, còn tín hiệu tin tức là $x(t)$, thì ở đầu ra mạch điều chế ta sẽ có tín hiệu rời rạc:

$$x_r(t) = x(t)y(t) = x(t)Y\sum_{n=-\infty}^{\infty}\Pi\left(\frac{t-nT}{\tau}\right) \quad (5.101)$$

Quá trình rời rạc với sóng mang là dãy xung vuông góc được gọi là rời rạc tự nhiên và được biểu diễn trên hình



Hình 5.23: Quá trình rời rạc tự nhiên.

Phổ của tín hiệu rời rạc $x_r(t)$ là tích chập của phổ $X(\omega)$ với phổ của dãy xung sóng mang $Y(\omega)$:

$$X_r(\omega) = \frac{1}{2\pi}[X(\omega) * Y(\omega)] \quad (5.102)$$

Trong đó phổ của dãy xung sóng mang

$$Y(\omega) = \mathcal{F}[y(t)] = \mathcal{F}\left[Y\Pi\left(\frac{t}{\tau}\right) * \frac{1}{T}\text{Ш}\left(\frac{t}{T}\right)\right] =$$

$$= Y\mathcal{F}\left[\Pi\left(\frac{t}{\tau}\right)\right]\mathcal{F}\left[\frac{1}{T}\text{Ш}\left(\frac{t}{\tau}\right)\right] = Y\tau Sa\frac{\omega\tau}{2}\text{Ш}\left(\frac{\omega}{2\omega_m}\right)$$

$$= 2Y\tau\omega_m Sa\frac{\omega\tau}{2}\frac{\omega}{2\omega_m}\text{Ш}\left(\frac{\omega}{2\omega_m}\right) = 2Y\tau\omega_m\sum_{n=-\infty}^{\infty} Sa(n\omega_m\tau)\delta(\omega - 2n\omega_m) \quad (5.103)$$

Với $\omega_m = \dfrac{\pi}{T}$

Thay (5.102) vào (5.103) ta sẽ được:

$$X_r(\omega) = \frac{Y\tau\omega_m}{\pi} X(\omega) * \sum_{n=-\infty}^{\infty} Sa(n\omega_m\tau)\delta(\omega - 2n\omega_m)$$

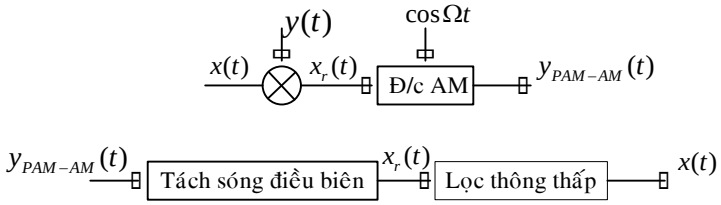
$$= \frac{Y\tau}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} Sa(n\omega_m\tau)\left[X(\omega) * \delta(\omega - 2n\omega_m)\right] =$$

$$= \frac{Y\tau}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} Sa(n\omega_m\tau) X(\omega - 2n\omega_m) = Y_{PAM}(\omega) \qquad (5.104)$$

Đường bao của nó là hàm $\frac{Y\tau}{T} Sa\frac{\omega\tau}{2}$ và mỗi phần phổ có hình dạng của phổ $X(\omega)$. Tín hiệu tin tức $x(t)$ có thể được lặp lại khi cho $x_r(t)$ qua mạch lọc thông thấp lí tưởng, có đặc tuyến tần số:

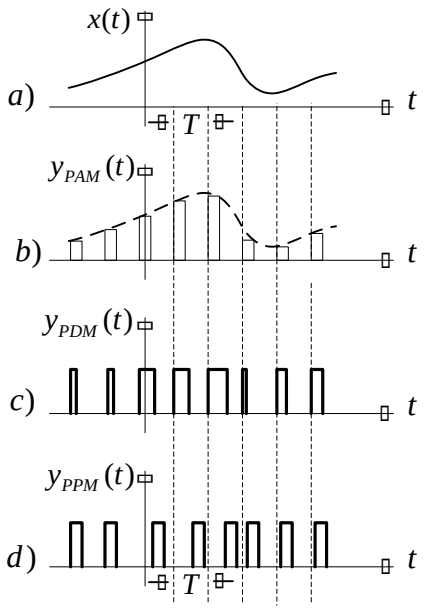
$$K(\omega) = \frac{T}{\tau Y} \Pi\left(\frac{\omega}{2\omega_m}\right) \qquad (5.105)$$

Tín hiệu PAM được tạo ra do quá trình rời rạc tín hiệu tin tức có phổ không xác định. Tuy nhiên phần lớn công suất của nó name trong khoảng $-\frac{2\pi}{\tau} \div \frac{2\pi}{\tau}$. Trong phổ của tín hiệu PAM, thành phần tần số thấp và một chiều chiếm đa số, đó là các thành phần không có lợi cho việc truyền đi xa. Để khắc phục người ta thực hiện điều chế tín hiệu PAM một lần nữa trong hệ thống điều chế liên tục AM. Cách điều chế này sẽ cho ta tín hiệu PAM – AM hoặc PAM – FM. Phổ của các tín hiệu đó sẽ được dịch chuyển lên miền tần số cao. Sơ đồ khối để thực hiện PAM – AM được vẽ trên hình 5.24.



Hình 5.24: Sơ đồ khối máy thu – phát PAM – AM.

2.2.3. Các hệ PDM và PPM:



Hình 5.25: Tín hiệu PAM (b); PDM (c); PPM (d).

Có thể coi các hệ PDM và PPM là các biến thể của hệ PAM. Trong hệ PDM, tin tức được gắn lên độ rộng của xung sóng mang, còn trong hệ PPM thì gắn lên sự dịch chuyển vị trí của xung sóng mang trên trục thời gian.

Tín hiệu PDM và PPM được suy ra từ tín hiệu PAM, được biểu diễn trên hình 5.25; trong đó giả thiết rằng tín hiệu tin tức trong cả ba trường hợp nhu nhau.

Với tín hiệu PDM, độ rộng xung sóng mang bị thay đổi ứng với mẫu $x(nT)$ theo biểu thức:

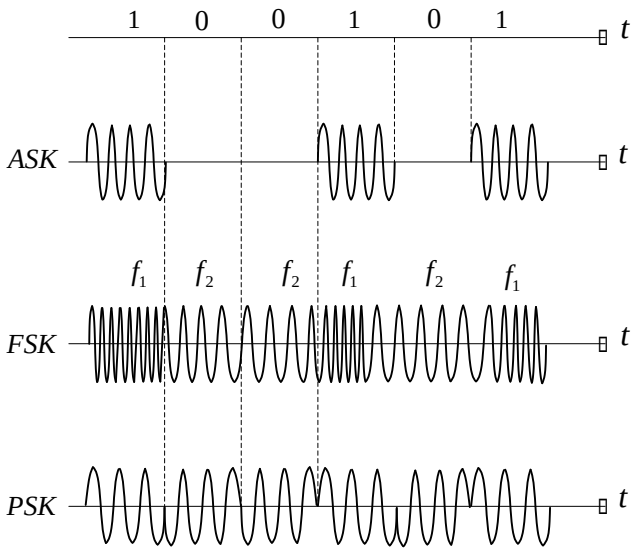
$$\tau(nT) = r_0 + r_1 x(nT) \qquad (5.106)$$

Tín hiệu PAM. PDM, PPM chứa phần lớn công suất của thành phần một chiều và tần số thấp. Do đó nó không được truyền trực tiếp mà phải tiến hành điều chế cao tần liên tục để chuyển phổ lên phạm vi tần số cao. Các hệ truyền tin tương ứng có tênn là PAM – AM hay PAM – FM, PDM – AM, PPM – AM.

2.2.4. Hệ thống PCM:

Để tạo ra tín hiệu điều chế số PCM phải thực hiện 3 bước cơ bản là: rời rạc (hay lấy mẫu), lượng tử hóa và mã hóa. Nói cách khác tín hiệu PCM là một tín hiệu rời rạc theo thời gian và theo biên độ.

Các tín hiệu ASK, PSK và FSK được biểu diễn trên hình 5.26.



Hình 5.26